elettrica, i protoni e i neutroni devono essere molto vicini tra loro in modo che le forze nucleari entrino in azione. Questo accade solo alle temperature molto alte, alle quali le particelle si muovono così veloci da non dar tempo alla repulsione elettrica di agire, temperature di decine di milioni di gradi. Temperature così alte sono comuni in natura. Dove? All'interno delle stelle.

Gli atomi si formano all'interno delle stelle. Nella maggior parte delle stelle visibili, i nuclei di idrogeno si ammassano e formano nuclei di elio. Ogni volta che si forma un nucleo di elio, viene generato un fotone di luce. Questo è il motivo per cui le stelle brillano.

Le stelle nascono in immense nubi di gas di polvere, come la nebulosa di Orione, distante da noi 1500 anni luce, parti della quale sono soggetti a collasso gravitazionale. Gli scontri tra gli atomi fanno salire la temperatura della nube finché all'interno di essa l'idrogeno comincia a fondersi in elio e la stella si accende. Le stelle nascono a gruppi, successivamente esse escono dal nucleo di infanzia per seguire il loro destino nella Via Lattea.

Le stelle giovani, come le Pleiadi, sono tuttora circondate da gas e da polveri. Ma, alla fine, anch'esse andranno molto lontano dal luogo di nascita. Altrove, ci sono stelle che si sono formate dalla stessa nube dalla quale si è formato il Sole 5 miliardi di anni fa. Ma, noi non sappiamo quali siano queste stelle. Le sorelle del Sole potrebbero trovarsi, per quello che ne sappiamo, all'altro capo della Galassia.

Il Sole è una stella molto vicina, è una sfera incandescente fatta di gas, che brilla per il suo calore. La superficie ha una temperatura di 6000 gradi centigradi, all'interno la temperatura è di 20 milioni di gradi. Ai raggi X, riusciamo a vedere una parte del Sole che normalmente non è visibile, la corona solare. Alla luce normale, vediamo alcune zone più fredde e più scure, che sono le macchie solari. Sono associate a grandi ondate di gas, enormi nubi di fuoco, sono determinate dal campo magnetico del Sole. Le zone scure del Sole, ai raggi X, sono varchi della corona solare attraverso i quali spuntano elettroni e protoni che vanno a far parte del vento solare. Tutta questa potenza in ebollizione è guidata dall'interno del Sole, che trasforma ogni secondo 900 milioni di tonnellate di idrogeno in elio, è come se fosse un enorme reattore nucleare a fusione.

Le stelle nascono e muoiono per contrazione. Delle migliaia di stelle che vedete quando la sera guardate il cielo, ognuna indistintamente vive in un intervallo compreso tra due contrazioni, la contrazione iniziale di una